# ~ ALGAED partial ~

rang A = nr pivoți

sist comp $\Leftrightarrow$ rang A = rang (A|G) → matricea extinsă
(nr mat)
$\tilde{A}$

I) Fie sist $Ax=G$, $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 7 & 3 & -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ $G=\begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \\ G_3 \\ G_4 \end{pmatrix}$ $x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$

col mec.
5 linii
(cât col lui A)

a) Fol transf elem asupra liniilor unei matrice, nu se schimbă o cond necesară și suficientă de compatibilitate pt sist $Ax=G$

$$(A|G) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 2 & G_1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & G_2 \\ 1 & 2 & -2 & 1 & 2 & G_3 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 & G_4 \\ 7 & 3 & -1 & 1 & 5 & \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{1} & 0 & 2 & -1 & 1 & G_2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 2 & G_1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 & G_3 \\ 7 & 3 & -1 & 1 & 5 & G_4 \end{array}\right) \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & G_2 \\ 0 & \textcircled{1} & -5 & 3 & 0 & G_1-2G_2 \\ 0 & 2 & -10 & 5 & -2 & G_3-4G_2 \\ 0 & 3 & -15 & 8 & -2 & G_4-7G_2 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{1} & 0 & 2 & -1 & 1 & G_2 \\ 0 & \textcircled{1} & -5 & 3 & 0 & G_1-2G_2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & G_3-4G_2-2G_1+4G_2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & G_4-7G_2-3G_1+6G_2 \end{array}\right)$$

$G_4-G_2-3G_1$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & G_2 \\ 0 & 1 & -5 & 3 & 0 & G_1-2G_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2G_1-G_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & G_2+3G_1-G_4 \end{array}\right) \xrightarrow{-1-} \left(\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{1} & 0 & 2 & -1 & 1 & G_2 \\ 0 & \textcircled{1} & -5 & 3 & 0 & G_1-2G_2 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & 2 & 2G_1-G_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_2+G_1-G_4-G_3 \end{array}\right)$$

U

$(A|b) \xrightarrow{\text{transf. elem.}} (U|\tilde{b}) \to \begin{cases} \text{rang } A = \text{rang } U \\ \text{rang}(A|b) = \text{rang}(U|\tilde{b}) \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow Ax=b$ compatibil $\Leftrightarrow$ rang $U$ = rang $(U|\tilde{b})$ $\Leftrightarrow$

↑ nr pivoți = 3

$\Leftrightarrow 3 = \text{rang}(U|\tilde{b}) \Leftrightarrow b_4 = b_1 + b_2 + b_3$

b) pt $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, să se det sol sist $Ax=b$

$Ax=b \Leftrightarrow Ux=\tilde{b}$

$$(U|\tilde{b}) = \begin{array}{c} x_1\ x_2\ x_3\ x_4\ x_5 \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{1} & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & -5 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right) \end{array} \to$$

$\Rightarrow x_1, x_2, x_4$ nec principale

$\Rightarrow x_3, x_5$ nec. sec. (parametrii)

$C_3 \leftrightarrow C_4$ →

$$\begin{array}{c} x_1\ x_2\ x_4\ x_3\ x_5 \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{1} & 0 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & 3 & -5 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right) \end{array} \to \begin{array}{c} x_1\ x_2\ x_4\ x_3\ x_5 \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{1} & 0 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & -5 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right) \end{array}$$

$U_1$ | $\tilde{\tilde{b}}$

$Ax=b \Leftrightarrow Ux=\tilde{b} \Leftrightarrow U_1x=\tilde{\tilde{b}} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1-2x_3-3x_5 \\ x_2 = 5x_3+6x_5+3 \\ x_4 = -2x_5 \end{cases}$ $x_3, x_5 \in \mathbb{R}$

mult. sol sist $AX=B$ este

$$\left\{ \begin{pmatrix} -2x_3-3x_5-1 \\ 5x_3+6x_5+3 \\ x_3 \\ -2x_5 \\ x_5 \end{pmatrix} \;\middle|\; x_3, x_5 \in \mathbb{R} \right\} =$$

$$= \left\{ x_3 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; x_3, x_5 \in \mathbb{R} \right\}$$

2) Aplicând o singură dată transf. elem. asupra liniilor unei matrice, rezolvă simultan sist. $AX=B$ și $AX=C$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 7 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(A|B|C) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 6 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 7 & 5 & 4 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -2 \end{array}\right) \to$$

$$\to \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 0 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c|c} x_1 & x_2 & x_3 & & \\ 1 & 0 & 0 & 15/2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 & 1 \end{array}\right)$$

$$AX=B \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} 15/2 \\ -1 \\ -3/2 \end{pmatrix} \qquad AX=C \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

~inversa~

a) $A$ inv $\Leftrightarrow \det A \neq 0 \Leftrightarrow \operatorname{rang} A = m$ $\quad A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = i_m$

b) dacă (3) $A^{-1}$, atunci aceasta este unică și $(A^{-1})^{-1} = A$

3) Să se det, în care că există, $A^{-1}$ pt $A$ (nu există dacă nu am 3 pivoți)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(A|i_3) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \cdots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -4 \end{array}\right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -6 \\ 3 & 2 & 9 \\ -1 & -1 & -4 \end{pmatrix}$$

~Spații vectoriale~

- $0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_V$
- $\alpha \cdot 0_V = 0_V$
- $\alpha \cdot x = 0_V \Leftrightarrow \alpha = 0_{\mathbb{K}}$ sau $x = 0_V$

~Subspații vectoriale~

$W$ subsp vectorial lui $V \Leftrightarrow \begin{cases} (\forall)\, x, y \in W : x + y \in W \\ (\forall)\, \alpha \in \mathbb{K}, (\forall)\, x \in W : \alpha \cdot x \in W \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (\forall)\, \alpha, \beta \in \mathbb{K}, (\forall)\, x, y \in W \\ \alpha x + \beta y \in W \end{cases}$

Dc. $W \in V$ subsp. vect $\Rightarrow (\forall) x \in W \Rightarrow -x \in W \Rightarrow 0_V \in W$

Ex: Pt fiecare din mulțimile de mai jos, să se stabilească dacă este subspațiu vectorial al spațiului vectorial indicat:

a) $W_1 = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid \det A = 0\} \subseteq M_2(\mathbb{R})$ ?

Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, cu $A, B \in W_1$

Atunci $A+B = I_2 \notin W_1 \Rightarrow W_1$ nu e subsp. vect.

b) $W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid |x| = |y| \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$ ?

Fie $A = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A, B \in W_2$

Atunci $A+B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \notin W_2 \Rightarrow W_2$ nu e subsp. vect.

c) $W_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 2x+y-z=0 \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$ ?

Fie $A = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, $A, B \in W_3$ $\quad 2x+y-z=0$, $2a+b-c=0$

$$A+B = \begin{pmatrix} x+a \\ y+b \\ z+c \end{pmatrix}$$

(1)

Pp. că $A+B \in W_3 \Leftrightarrow 2(x+a)+(y+b)-(z+c)=0 \Leftrightarrow 2x+2a+y+b-z-c=0 \Leftrightarrow 0=0$ (A)

Fie $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \\ \alpha z \end{pmatrix}$ și $2(\alpha x)+\alpha y-\alpha z = \alpha(2x+y-z)=0 \Rightarrow \alpha \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in W_3$ (2)

$\dim(2,0,1,2) \Rightarrow$ PP facută e adev. $\Rightarrow A+B \in W_3 \Rightarrow W_3$ e subsp. vect.

d) $W_4 = \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(1) = P(-1) = 0\}$ $\not\emptyset \subseteq \mathbb{R}_2[X]$

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $P, Q \in W_4$ (not)

Atunci $(\alpha P + \beta Q)(1) = \alpha \cdot P(1) + \beta \cdot Q(1) = \alpha \cdot P(-1) + \beta \cdot Q(-1) = (\alpha \cdot P + \beta Q)(-1) =$

$= \alpha \cdot 0 + \beta 0 = 0 \Rightarrow W_4$ e subsp vect

~ Subsp. vect remarcabile ~

- $W_1, W_2$ subsp ale lui $V \Rightarrow W_1 + W_2$ și $W_1 \cap W_2$ sunt subsp. vect ale lui $V$

$$\begin{cases} W_1 + W_2 \overset{not}{=} \{x + y \mid x \in W_1 \text{ și } y \in W_2\} \\ W_1 \cap W_2 \overset{not}{=} \{x \in V \mid x \in W_1 \text{ și } x \in W_2\} \end{cases}$$

- $W_1 \cup W_2 \underset{\text{subspvect}}{\subseteq} V \Leftrightarrow W_1 \subseteq W_2$ sau $W_2 \subseteq W_1$

- SLI $\Leftrightarrow (\forall)\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ a.î. $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m = 0_V \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0_{\mathbb{K}}$
- colecțiile care conțin pivoți formează SLI
- orice subsp. vect. conține $0_V$
- SG $\Leftrightarrow (\forall) x \in V, (\exists)\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ a.î. $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = x$
- $[x]_B \overset{not}{=} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} \Rightarrow$ coloana coord lui $x$ în baza $B = \{v_1, \dots, v_m\}$

$x = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m$

coord lui $x$ în baza $B$

- $\{e_1, \dots, e_m\}$ = baza canonică a lui $\mathbb{R}^m$
- $\{E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$ = baza canonică a lui $M_{2,2}(\mathbb{R})$

Ex 1) În $\mathbb{R}^4$ se consideră vectorii

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 3 \\ -8 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -5 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Fie $S = Sp\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subseteq \mathbb{R}^4$

a) $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ e SLI?

Fie $x, y, z, t \in \mathbb{R}$ a.î. $xv_1 + yv_2 + zv_3 + tv_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (*)

$$A \overset{not}{=} (v_1 | v_2 | v_3 | v_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & -5 & 6 \\ -1 & -3 & 3 & -5 \\ 2 & 7 & -8 & 9 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} x & y & z & t \\ \textcircled{1} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rang} A = 3 < 4 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ sist Cim. (*) în nec $x, y, z, t$ este dist comp simplu nedet. $\Rightarrow$
($\Rightarrow$ sol. depinde de un parametru $z$) $\Rightarrow \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ este SLD

(dacă aveam $\det \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rang} = 4 \Rightarrow$ sol nulă $\Rightarrow$ era SLI)

↳ dacă aveam 4 pivoți

b) det o bază pt S

$$\begin{pmatrix} x & y & t & z \\ \textcircled{1} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 1 & -2 \\ 0 & 0 & \textcircled{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_4 & v_3 \\ \textcircled{1} & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$v_3 = 3v_1 - 2v_2 + 0 \cdot v_4$

$v_3 = 3v_1 - 2v_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \{v_1, v_2, v_4\}$ e SLI $\Rightarrow \mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_4\}$ e o bază pt S $\dim_{\mathbb{R}} S = 3$

c) Arătați că $u \in S$ și determinați coord lui $u$ în rap cu baza găsită la pct b) $[u]_B = ?$

$(\exists) a, b, c \in \mathbb{R}$ a.î. $a v_1 + b v_2 + c v_4 = u \iff$

$$\iff a\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\2\end{pmatrix} + b\cdot\begin{pmatrix}1\\4\\-3\\7\end{pmatrix} + c\begin{pmatrix}1\\6\\-5\\9\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\\-2\\1\end{pmatrix} \iff$$

$$\iff \begin{cases} a+b+c=2 \\ a+4b+6c=1 \\ -a-3b-5c=-2 \\ 2a+7b+9c=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} a=3 \\ b=-2 \\ c=1 \end{matrix} \Rightarrow u \in S \text{ și } [u]_B = \begin{pmatrix}3\\-2\\1\end{pmatrix}$$

Ex2) În sp vect real $\mathcal{F}(\mathbb{R}) \overset{\text{def}}{=} \{f \mid f: \mathbb{R}\to\mathbb{R}, f \text{ funcție}\}$ se consideră șirul de vectori-funcție $S = \{f_1, f_2, f_3\}$

$f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = e^{3x}$, $f_3(x) = e^{5x}$

Să se studieze liniar indep. lui S.

Fie $a, b, c \in \mathbb{R}$ a.î. $a\cdot e^x + b\cdot e^{3x} + c\cdot e^{5x} = 0 \quad | : e^x \Rightarrow$

$\Rightarrow a + be^{2x} + ce^{4x} = 0 \xrightarrow{x=0}$ ← dau eu val lui x $\Longrightarrow a+b+c=0$

derivez $\Rightarrow 2be^{2x} + 4ce^{4x} = 0 \overset{x=0}{\Rightarrow} 2b+4c=0$

derivez iar $\Rightarrow 4be^{2x} + 16ce^{4x} = 0 \overset{x=0}{\Rightarrow} 4b+16c=0$

$\Rightarrow a=b=c=0 \Rightarrow$ SOSLI

Ex 3) Fie $V$ sum $\mathbb{K}$ sp vect.

și $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$ sum SLi

Fie $1 \le p \le m$, $p \in \mathbb{N}$ și $T = \{v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_p}\} \subseteq S$

să se studieze liniar indep lui $T$.

Fie $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_p} \in \mathbb{K}$ a.î. $a_{i_1} v_{i_1} + \dots + a_{i_p} v_{i_p} = 0_V \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow 0_{\mathbb{K}} \cdot v_1 + 0_{\mathbb{K}} \cdot v_2 + \dots + 0_{\mathbb{K}} \cdot v_{i_1 - 1} + a_{i_1} \cdot v_{i_1} + 0_{\mathbb{K}} \cdot v_{i_1+1} + \dots +$

$+ 0_{\mathbb{K}} \cdot v_{i_2 - 1} + a_{i_2} \cdot v_{i_2} + \dots + 0_{\mathbb{K}} \cdot v_m = 0_V \xrightarrow{S \in SLi}$

$\Rightarrow$ toți scalarii sunt $0 \Rightarrow a_{ij} = 0_{\mathbb{K}}$, $(\forall) j = \overline{1, p} \Rightarrow T \in SLi$

$\rightarrow$ orice subsistem nevid al unui SLi este liniar indep

Ex 4) Fie $V = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(-1) + 2P'(1) = 0\} \subseteq \mathbb{R}_3[X]$

Să se arate că $V$ este un subsp. vect al lui $\mathbb{R}_3[X]$ și apoi, să se det dim și o bază pt $V$.

Fie $P, Q \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și vrd că $\alpha P + \beta Q \in V \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow (\alpha P + \beta Q)(-1) + 2(\alpha P + \beta Q)'(1) = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \alpha P(-1) + \beta Q(-1) + 2\alpha P'(1) + 2\beta Q'(1) = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \alpha \underbrace{(P(-1) + 2P'(1))}_{=0,\ P \in V} + \beta \underbrace{(Q(-1) + 2Q'(1))}_{=0,\ Q \in V} = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0 \ (A) \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha P + \beta Q \in V \Rightarrow V$ e subsp. vect. al lui $\mathbb{R}_3[X]$.

Fie $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$

$P'(X) = 3aX^2 + 2bX + c$

$P(-1) = -a + b - c + d$

$P'(1) = 3a + 2b + c$

$P \in V \Rightarrow -a + b - c + d + 6a + 4b + 2c = 0 \Rightarrow 5a + 5b + c + d = 0 \Rightarrow c = -5a - 5b - d \Rightarrow$

$\Rightarrow V = \{ ax^3 + bx^2 + (-5a-5b-d)\cdot x + d \mid a,b,d \in \mathbb{R} \} =$

$= \{ a(x^3-5x) + b(x^2-5x) + d(-x+1) \mid a,b,d \in \mathbb{R} \} =$

$p_1 \quad p_2 \quad p_3$

$\Rightarrow V = Sp\{p_1, p_2, p_3\} \Rightarrow V$ e subsp. vect.

$\{p_1, p_2, p_3\}$ subsp. vect.

Fie $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ a.î. $\alpha p_1 + \beta p_2 + \gamma p_3 = 0_{\mathbb{R}_3[X]} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \alpha(x^3-5x) + \beta(x^2-5x) + \gamma(-x+1) = 0\cdot x^3 + 0\cdot x^2 + 0\cdot x + 0$

$\alpha x^3 + \beta x^2 + (-5\alpha - 5\beta - \gamma)x + \gamma = 0x^3 + 0x^2 + 0x + 0$ — *definiția egalității a 2 pol*

$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ -5\alpha - 5\beta - \gamma = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0 \Rightarrow \{p_1, p_2, p_3\}$ SLI $\Rightarrow$ bază pt $V$

SG

$\dim_{\mathbb{R}} V = 3$

Ex 5) În $\mathbb{R}^3$, se consideră bazele

$B_1 = \{f_1 = (1,1,1), f_2 = (1,1,0), f_3 = (1,0,0)\}$

$B_2 = \{g_1 = (1,-1,1), g_2 = (3,2,1), g_3 = (0,1,0)\}$

Fie $v \in \mathbb{R}^3$. Să se det coord lui $v$ în baza $B_1 \Leftrightarrow [v]_{B_1}$.

știind că $[v]_{B_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

$[v]_{B_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \Leftrightarrow v = 3\cdot g_1 + 1\cdot g_2 + 4\cdot g_3 = (6,3,4)$

$B_1$ e bază pt $\mathbb{R}^3 \Rightarrow (\exists!)\, a,b,c \in \mathbb{R}$ a.î. $v = af_1 + bf_2 + cf_3$

$$[v]_{B_1} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$(6,3,4) = a(1,1,1) + b(1,1,0) + c(1,0,0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b+c = 6 \\ a+b = 3 \\ a = 4 \end{cases} \quad \begin{matrix} b=-1 \\ c=3 \end{matrix} \Rightarrow [v]_{B_1} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Exc) Să se det $a,b \in \mathbb{R}$ a.î. sist de vect. matrice

$$S = \left\{ A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -11 & a \\ 4 & b \end{pmatrix} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{R}) \text{ să fie SLD}$$

Fie $x,y,z \in \mathbb{R}$ a.î. $xA_1 + yA_2 + zA_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+5y-11z=0 \\ x-3y+az=0 \\ 5x+2y+4z=0 \\ 3x+y+bz=0 \end{cases} \quad (*)$$

S e SLD $\Leftrightarrow$ $(*)$ e comp. nedet $\Leftrightarrow$ rang $A < 3$

$$\begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 2 & 5 \\ 1 & -3 \end{matrix}} & -11 \\ 5 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & b \end{pmatrix} \overset{\text{not}}{=\!=} A$$

$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow$ rang $A \geq 2$ $\Big|\Rightarrow$ tb să avem rang $A = 2 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2 & 5 & -11 \\ 1 & -3 & a \\ 5 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$ și $\begin{vmatrix} 2 & 5 & -11 \\ 1 & -3 & a \\ 3 & 1 & b \end{vmatrix} = 0$

$\Downarrow a = \ldots$ $\Downarrow b = \ldots$

Ex:

Fie $V = \{(x,y,z,t) \mid \in \mathbb{R}^4 \mid a(x+z) + 6y^2 + t + 6 = 0\} \subseteq \mathbb{R}^4$.

Să se det $a, 6 \in \mathbb{R}$ a.î. $V$ să fie subsp. vect. în $\mathbb{R}^4$ și apoi să se găsească o bază pt $V$.

~~a+x+z~~

$V \subseteq \mathbb{R}^4$ subsp. vect $\Rightarrow (0,0,0,0) \in V \Rightarrow 2a+6=0 \Rightarrow a=-3 \Rightarrow$

$\Rightarrow V = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid -3x + 6y^2 + t = 0\}$

Dacă $V \subseteq \mathbb{R}^4 \Rightarrow (\forall)\ v \in V \Rightarrow -v \in V$

$(x,y,z,t) \in V \Leftrightarrow (-x,-y,-z,-t) \in V$

$-3x + 6y^2 + t = 0$
$3x + 6y^2 - t = 0$ $\Big/ \Rightarrow 2 6y^2 = 0 \Rightarrow 6 = 0$ sau $6 \neq 0$ și $y = 0$

I. $6 = 0 \Rightarrow V = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid -3x + t = 0\}$

II. $6 \neq 0$ și $y = 0 \Rightarrow V = \{(x,0,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid -3x + t = 0\}$

pt II. $V = \{(x,0,z,3x) \mid x,z \in \mathbb{R}\} = \{x \cdot \underbrace{(1,0,0,3)}_{v_1} + z \underbrace{(0,0,1,0)}_{v_2} \mid x,z \in \mathbb{R}\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \{v_1, v_2\}$ este SG pt $V$

Fie $a, 6 \in \mathbb{R}$ a.î. $av_1 + 6v_2 = (0,0,0,0) \Leftrightarrow$ $\Rightarrow$ bază pt $V$

$\Leftrightarrow (a,0,6,3a) = (0,0,0,0) \Leftrightarrow a = 6 = 0 \Rightarrow \{v_1, v_2\}$ SLI

Ex 2) În $M_{2,3}(\mathbb{R})$ se consideră matricele $A_1=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&1&2\end{pmatrix}$,

$A_2=\begin{pmatrix}2&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$, $A_3=\begin{pmatrix}5&0&-2\\1&1&4\end{pmatrix}$, $A_4=\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&1&3\end{pmatrix}$, $A_5=\begin{pmatrix}-2&-1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$

și $V=Sp(\underbrace{A_1,A_2,A_3,A_4,A_5}_{S})$. Să se det. o bază pt V afc. dim

vectori matrice aparținând lui S.

Cum că $A_5=-A_2 \Rightarrow V=Sp\{\underbrace{A_1,A_2,A_3,A_4}_{S_1}\}=$

$=\{\alpha_1A_1+\alpha_2A_2+\alpha_3A_3+\alpha_4A_4 \mid \alpha_1,\dots,\alpha_4\in\mathbb{R}\}$.

Fie $x,y,z,t\in\mathbb{R}$ a.î. $xA_1+yA_2+zA_3+tA_4=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

$A\cdot\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\\0\\0\end{pmatrix}$.

$A=\begin{pmatrix}1&2&5&1\\-2&1&0&2\\0&-1&-2&-1\\1&0&1&0\\1&0&1&1\\2&1&4&3\end{pmatrix}\dots\longrightarrow\begin{pmatrix}\textcircled{1}&2&5&1\\0&\textcircled{1}&2&1\\0&0&0&\textcircled{1}\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\Rightarrow$

$A_1\ A_2\ A_3\ A_4$

$\Rightarrow$ rang $A=3<4\Rightarrow\{A_2,A_2,A_3,A_4\}$ e SLD $\Rightarrow\{A_1,A_2,A_4\}$ e SLI maximal

$\Rightarrow\{A_2,A_2,A_4\}$ o bază pt V și $\dim_{\mathbb{R}}V=3$